

Date : semaine du 09 décembre 2024

Remarques importantes :

→ Ce CC est composé de 3 exercices.

→ Les scripts doivent être déposés sur MyGes (travaux pédagogiques) pour le 20 décembre 2024 avant 23h59.

→ Pour tout retard, une pénalité sera appliquée.

Énoncé 1 : Manipulation de chaînes (10 points)

Soit la chaîne de caractères suivante :

MaChaine = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" * N

N est un paramètre entier saisi par l'utilisateur et est supérieur ou égal à 5.

Ecrire un programme en Python 3.x permettant en utilisant des fonctions de :

1. Créer et d'initialiser toute chaîne de caractères dont MaChaine.
2. Afficher la chaîne MaChaine.
3. Recopier les 17 derniers caractères de MaChaine dans TaChaine.
4. Transformer MaChaine de manière à contenir alternativement un caractère en minuscule et le suivant en majuscule.
5. Inverser la chaîne MaChaine puis l'afficher.
6. Construire une pyramide avec TaChaine puis l'afficher.
7. Rechercher une sous chaîne dont la taille est paramétrable dans TaChaine en affichant cette taille.
8. Transformer TaChaine en une liste triée puis l'afficher.

Énoncé 2 : Manipulation de listes (10 points)

Ecrire un programme en langage Python 3.x permettant de :

1. Créer et d'initialiser une liste liste1 d'entiers d'une taille paramétrable supérieure à 20.
2. Créer et d'initialiser une liste liste2 d'entiers d'une taille paramétrable copiant les entiers impairs de liste1.
3. Utiliser une fonction affichant les 2 listes triées dans un ordre décroissant.
4. Utiliser une fonction ajoutant un ou plusieurs entiers à liste1 en fin de liste ou dans un emplacement spécifique.
5. Utiliser une fonction supprimant de liste1 toutes les occurrences d'un entier entré par l'utilisateur.
6. Créer une liste liste3 avec des éléments aléatoires de liste1 et liste2.
7. Utiliser une fonction qui permet d'inverser toute liste dont la liste3.

8. Utiliser une fonction qui prend en paramètres les deux listes liste1 et liste2 et renvoyant une liste contenant deux sous listes (**l_pairs, l_impairs**), l_pairs représente tous les éléments d'indices **pairs** de Liste2 et l_impairs représente tous les éléments d'indices **impaires** de liste1.
9. Fournir la trace d'exécution claire étape par étape.

Énoncé 3 : Manipulation de dictionnaires (20 points)

Ecrire un programme en langage Python 3.x permettant de créer le dictionnaire **My_PC** qui permet le stockage des informations décrivant la configuration (**5 paramètres : exemple processeur et quantité de RAM...**) d'un ensemble d'ordinateurs/PC/serveurs :

1. Proposer une création et une initialisation interactive de My_PC.
2. Afficher par une fonction paramétrable les clés de My_PC
3. Afficher par une fonction paramétrable les valeurs de My_PC
4. Proposer une fonction permettant l'extraction des clés dans une liste.
5. Proposer une fonction permettant l'extraction des valeurs dans une liste.
6. Proposer une fonction permettant la correction de quantité de RAM.
7. Proposer une fonction permettant le tri de My_PC selon la quantité de sockage.
8. Proposer une fonction permettant d'inverser deux paramètres du dictionnaire.
9. Proposer une fonction permettant la sauvegarde de My_PC dans un autre dictionnaire CP_MyPC.
10. Proposer une fonction affichant le PC le plus performant de My_PC.

BON COURAGE,